

➤ 杨氏双缝衍射实验原理

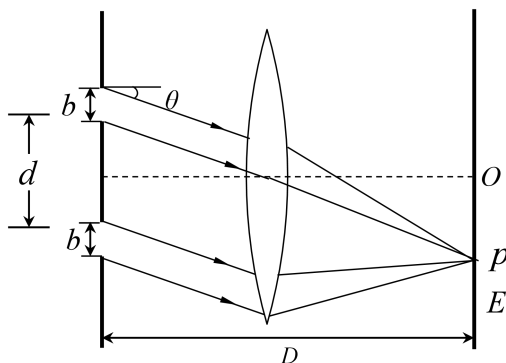


图 1 杨氏双缝衍射原理图

如图 1 所示，在实际情况下，缝都是有一定宽度的，因此光线会产生衍射。屏幕上 P 点的光振动，等于每条狭缝沿 θ 角方向的衍射光线在该点引起的光振动的合成，这些光振动的振幅

$$A_{i\theta} = A_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad (1)$$

其中 $\alpha = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$ 。

计算可得 P 点叠加的光振动的总振幅

$$A = A_{1\theta}^2 + A_{2\theta}^2 + 2A_{1\theta}A_{2\theta} \cos \varphi$$

其中 $A_{1\theta} = A_{2\theta} = A_{i\theta}$ 。

利用上式得到光波在 P 点叠加产生合振动的光强公式为

$$I = 4I_0 \frac{\sin^2(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta)}{(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta)^2} \cos^2 \frac{\varphi}{2} \quad (2)$$

其中 $\frac{\sin^2(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta)}{(\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta)^2}$ 称为单缝衍射因子。因此，实际的杨氏双缝干涉实验是干涉和衍射共

同作用的结果。当 $b \ll \lambda$ 时，即 $b \rightarrow 0$ 时， $\alpha \rightarrow 0$ ，则 $\frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2} \rightarrow 1$ ，公式 (2) 化简为双缝干涉光强公式。

单缝衍射因子的存在使各级主极强的光强并不相同，刚好遇到单缝衍射因子零点的那几级主极强消失了，这种现象叫做缺级。 $k = \frac{d}{b} k'$ 处的位置会出现缺级，其中整数 k' 表示单缝衍射暗纹的级数。